



GQ RadonScan - Référence expérimentale du protocole

Profil d'implémentation pour la version 3.0.0

Statut du document

Description expérimentale de mécanismes confirmés dans des captures Re2.02 réelles.

Niveaux de preuve : CONFIRMÉ / FORTEMENT ÉTAYÉ / PROVISoire / INCONNU

Transport série

- 115200 bauds, 8N1, sans handshake, DTR et RTS désactivés.
- Traiter les réponses comme des flux d'octets.
- Lire exactement chaque bloc de 4096 octets.

Commandes confirmées

Commande		Octets de requête	Réponse observée
	GETVER	3C 47 45 54 56 45 52 3E 3E	Micrologiciel ASCII, par exemple RadonScanRe2.02
	GETSERIAL	3C 47 45 54 53 45 52 49 41 4C 3E 3E	Charge binaire de numéro de série observée sur 7 octets
	GETCFG	3C 47 45 54 43 46 47 3E 3E	Bloc de configuration observé de 512 octets
	GETCPM	3C 47 45 54 43 50 4D 3E 3E	ASCII 0\r\n observé ; non utilisé comme valeur de radon
	SPIR	3C 53 50 49 52 + A24 + L16 + 3E 3E	Lecture brute renvoyant exactement L octets

Trame de lecture SPIR

Requête = '>'

Exemple : lire 4096 octets à l'adresse 0x1FC000

3C 53 50 49 52 1F C0 00 10 00 3E 3E

La réponse contient exactement 4096 octets bruts. Aucun total de contrôle, en-tête ou terminateur n'a été observé. L'implémentation doit donc effectuer une lecture de longueur exacte et rejeter les réponses incomplètes.

Structure de l'historique

Adresse	Longueur	Fonction observée
0x1FC000	4096	Historique CPH UInt32 little-endian ; fin observée au décalage 0x0CBC
0x1FD000	4096	Bloc d'administration/de diagnostic ; le champ 0x270 reste provisoire
0x1FE000	4096	Enregistrements de 14 octets : AA 55 + secondes BE32 + 8 octets de charge
0x1FF000	4096	Miroir de configuration ; non requis pour les mesures horaires

Algorithme de référence

- 1. GETVER identifie RadonScanRe2.02.
- 2. Lire 0x1FC000, 0x1FD000 et 0x1FE000.
- 3. Analyser les enregistrements AA55 consécutifs de 14 octets à partir du décalage 0.
- 4. L'enregistrement t=0 est un marqueur ; nombre de valeurs brutes = nombre d'enregistrements temporels - 1.
- 5. Lire ce nombre de valeurs UInt32 little-endian en remontant depuis la fin observée 0x0CBC.
- 6. Associer les valeurs brutes aux enregistrements temporels 1..N.
- 7. Calculer $bq_m3 = raw_cph \times facteur$.
- 8. Ne conserver que les indices horaires supérieurs au dernier indice enregistré.

Vecteurs de test validés

Capture	Index horaire	CPH	Bq/m ³	Appareil
2026-07-25 06:34	36	1	1.530	1.5 affiché
2026-07-25 06:39	37	3	4.590	4.6 affiché
Observation antérieure	n/a	2	3.060	3.1 affiché

Exigences d'implémentation

- 115200 bauds, 8N1, sans handshake, DTR et RTS désactivés.
- Traiter les réponses comme des flux d'octets.
- Lire exactement chaque bloc de 4096 octets.
- Ne persister que les nouveaux index horaires.
- Créer une nouvelle campagne si l'index diminue.
- Enregistrer le facteur avec chaque mesure.

Gestion des erreurs

- Rejeter tout bloc dont la longueur n'est pas exactement 4096 octets.
- Rejeter les enregistrements temporels qui ne sont pas espacés de 3600 secondes exactement.
- Considérer les valeurs CPH anormalement élevées comme de possibles erreurs d'alignement.
- Ne pas publier de nouvelle mesure lorsque l'indice horaire est inchangé.
- Conserver la dernière valeur Home Assistant valide lorsque l'appareil USB est temporairement indisponible.

Questions ouvertes

- Signification officielle du bloc 0x1FD000.
- Comportement lorsque l'historique est plein.
- Calibration propre à l'appareil et arrondi interne.
- Commandes de valeur en direct non documentées.

Sécurité : ce profil est en lecture seule. Une implémentation conforme NE DOIT PAS envoyer de commandes SET, WRITE, ERASE ou RESET.